

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

Руководство пользователя

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
1.1	Область применения.	3
1.2	Краткое описание возможностей.....	3
1.3	Уровень подготовки пользователей.	3
1.4	Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю.	3
2	Назначение и условия применения	4
2.1	Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС 4	
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением.....	4
3	Подготовка к работе.....	5
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	5
3.2	Порядок загрузки данных и программ	5
3.3	Порядок проверки работоспособности	5
4	Описание операций	6
4.1	Подключение к системе.....	6
4.2	Просмотр информации о системе.....	6
4.3	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
4.4	Просмотр информации о программе	9
4.5	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
4.6	Просмотр контактной информации.....	11
4.7	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
4.8	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
4.9	Просмотр инструкции по написанию отзыва	14
4.10	Отправка отзыва по пройденной ИТ-дисциплине	16
5	Аварийные ситуации.....	17
6	Рекомендации по освоению	18
	Лист регистрации изменений.....	19

Подпись и дата	4.3	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
	4.4	Просмотр информации о программе	9
Или Подпись	4.5	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
	4.6	Просмотр контактной информации.....	11
Взам или №	4.7	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
	4.8	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
Подпись и дата	4.9	Просмотр инструкции по написанию отзыва	14
	4.10	Отправка отзыва по пройденной ИТ-дисциплине	16
Или Подпись	5	Аварийные ситуации.....	17
	6	Рекомендации по освоению	18
		Лист регистрации изменений	19

					МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ				
Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат					
Разраб.		А.А. Бадмаева			Руководство пользователя				
Провер.		А.С. Простомолотов							
Н. Контр.		Е.Е. Сурина							
Утверд.		С.А. Зайцев							
					Лит.	Лист	Листов		
						2	19		
					ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»				

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС

Функциональность интеллектуальной системы для пользователя в роли студент:

- аутентификация в системе под присланным администратором логином и паролем.
- обратная связь по пройденным ИТ-дисциплинам через загрузку данных в базу данных посредством заполнения формы для отправки отзыва.
- выгрузка технической документации с сайта.
- образовательная функция путем ознакомления с новейшими технологиями по обработке естественного языка на сайте.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением

Для работы в системе требуются следующие технические характеристики рабочей станции студента:

- Процессор не ниже Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Монитор;
- Клавиатура;
- Мышь.
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.
- Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.
- Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер.

Также пользователю в роли студент необходимо обладать навыками, описанными в п.1.3.

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	Лис
							4
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Никакой установки на персональный компьютер пользователя в роли студент не требуется.

3.2 Порядок загрузки данных и программ

Для подключения к ИТОС необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить Браузер любым доступным способом, например: с помощью ярлыка на рабочем столе или в меню "Пуск".

2. В адресной строке указать адрес сервера ИТОС (<http://127.0.0.1:8000/>). При отсутствии доступа к сайту, не связанному с доступом в Интернет, просьба обратиться к администратору: можете написать в Центр поддержки или на почту info@itos.ru в теме письма напишите «Проблема с доступом в ИТОС». Для быстрого доступа рекомендуется закрепить адрес сайта или добавить в избранное в браузере.

3. При корректном вводе адреса сервера на мониторе отобразится форма для аутентификации пользователя (рисунок 1).

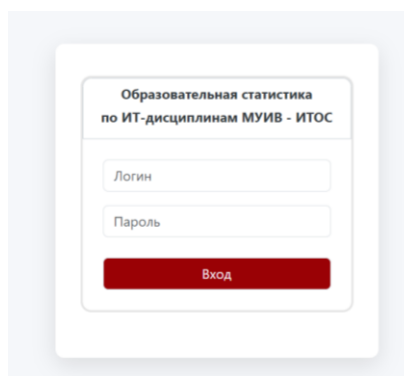


Рисунок 1. Вход в личный кабинет

4. Введите логин и пароль, полученные при поступлении в соответствующие поля формы. При некорректном вводе форма очистится от ранее введенных данных и можно ввести данные снова.

3.3 Порядок проверки работоспособности

Пользователю не требуется проводить дополнительную проверку, подключение браузера к серверу по введенному адресу сигнализирует о работе системы в основном режиме.

Имя	Фамилия	Взвешивание	Имя	Фамилия	Подпись	Дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ					5		

Технологии обработки естественного языка

Подробнее



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- **Блок «ИТОС в цифрах и фактах»:** содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).

ИТОС в цифрах и фактах

2025

год разработки

256

токенов для NLP

9 500

отзывов для обучения

RuBert

модель нейронной сети для анализа NLP

3

ТОНАЛЬНОСТИ МОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ В ОТЗЫВАХ

74 %

точность определения
тональности

Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



©2025 МУИВ. Все права защищены.



Рисунок 6. Подвал сайта.

4.3 Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами

Страница «Часто задаваемые вопросы» предоставляет доступ к просмотру ответов на часто задаваемые вопросы по системе ИТОС. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Технологии обработки естественного языка», «Написать отзыв», «О программе», «Контакты». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 7). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 7. Шапка сайта на странице «Часто задаваемые вопросы»

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 8).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.



Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них:** заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).

Подпись и дата	«Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта. Главная > Часто задаваемые вопросы Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы Все ответы об ИТОС в одном месте!					Лис	
Имя Подп	Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них: заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).					8	
Взам ише №	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	
Подпись и дата							
Имя Подп							

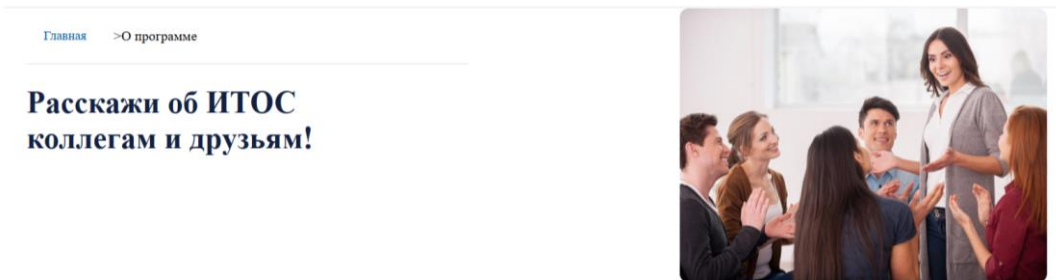


Рисунок 11. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12).

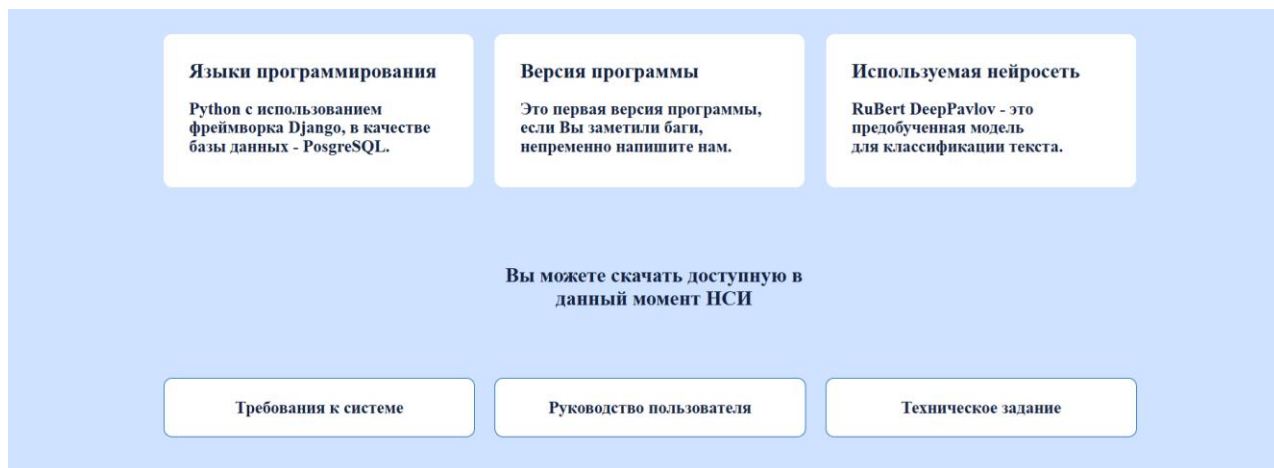


Рисунок 12. Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.5 Скачивание нормативно-справочной документации

При наведении на любую кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей» скачивается данное руководство пользователя для студента. Скачивание занимает не более 10 секунд. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий: временные (нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

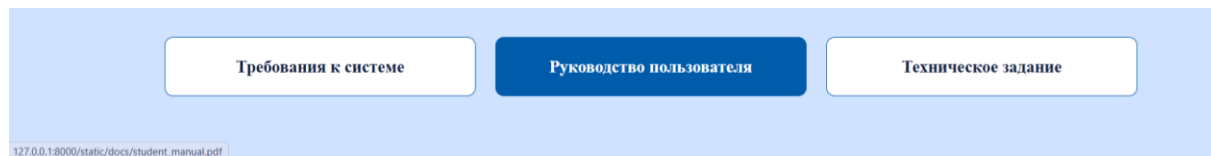


Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и.с. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

					МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	Лис
						10
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

4.6 Просмотр контактной информации

Страница «Контакты» предоставляет доступ к просмотру информации о контактных данных разработчика ИТОС. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Технологии обработки естественного языка», «Написать отзыв», «Часто задаваемые вопросы», «О программе». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 14). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 14. Шапка страницы «Контакты»

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 15).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

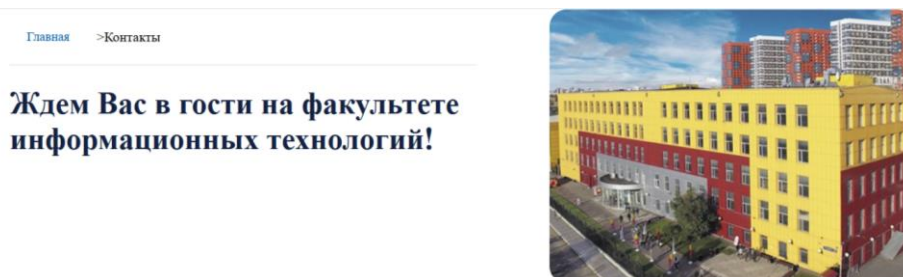


Рисунок 15. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек на странице «Контакты»

- **Блок контактных данных (рисунок 16).**



Рисунок 16. Блок контактов.

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

					МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	Лис
						11
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

Понимание структуры и параметров набора данных

Выявление в наборе аномалий и выбросов

Идентификация связей и корреляций между переменными

Подготовка данных для дальнейших этапов анализа

Данные очищают от шума, заполняют пропуски, проводят масштабирование или преобразование переменных.

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

Страница «Написать отзыв» предоставляет доступ к просмотру инструкции по написанию отзыва. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты». Кнопка «Выйти» позволяет пользователю завершить сеанс и выйти из системы. Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



- **Приветственный блок и хлебные крошки:** приветствие с именем и отчеством студента и призывом оставить отзыв (рисунок 24).

4. Получаете мерч за 10 ОТЗЫВОВ.

30.08.2025
Мне правда нравится этот предмет. SQL – это один из лучших интру-ментов для анализа данных

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.10 Отправка отзыва по пройденной ИТ-дисциплине

Форма отправки отзыва «Написать отзыв» предоставляет возможность выбрать предмет в выпадающем списке по уже пройденным дисциплинам, по которым отзыв еще не отправлялся. После этого студенту необходимо ввести текст отзыва длиной не более 512 символов, справа внизу есть счетчик символов. При вводе отзыва допускается использовать эмодзи и обычные символы, текст отзыва должен быть написан без использования нецензурной лексики. Не удастся отправить пустой отзыв, длина которого меньше 3 символов или без выбора дисциплины. После написания отзыва необходимо нажать на кнопку «Отправить отзыв», после чего произойдет оценка отзыва нейронной сетью и будет выведено сообщение с названием оценки. Отзыв может быть расценен как положительный, нейтральный или отрицательный. Удалить или отредактировать отзыв у студента не получится. Это сделано для статистики.

- Счётчик в правом верхнем углу блока «Ваши отзывы» показывает текущее количество отзывов.
- После того, как наберется 10, 20 и т.д. отзывов пользователь может заказать мерч через Центр поддержки и получить его в деканате.

Имя	Фамилия	Взвешивание	Имя	Подпись	Дата	ИЗ	Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ		16

5 Аварийные ситуации

Возможно возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации ИТОС. К аварийным ситуациям относится отсутствие отклика системы, когда одна или все функции системы не работают, вследствие следующих причин:

- физическая потеря связи с сервером системы;
- изменение сетевого адреса самого сервера или серверной части ИТОС;
- проведение регламентных работ на сервере, связанных с отключением служб и сервисов.

При отсутствии отклика сервера необходимо попробовать произвести следующие действия:

- убедиться в интернет-соединении компьютера;
- проверить правильность ввода адреса сервера;
- в браузере выбрать «Настройки», «История браузера», «Очистить кэш».

При отсутствии отклика сервера после проверки выше следует обращаться к администратору ИТОС через Центр поддержки либо через почту info@itos.ru. Время ответа: 1 рабочий день. При обращении по email укажите: ФИО, группу, скриншот экрана itos. Администратор осуществит диагностику, исправление выявленных ошибок согласно п.7. «Руководства администратора».

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	Лист
							17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат			

6 Рекомендации по освоению

Для успешной работы с интеллектуальной системой ИТОС пользователю необходимо:

- обладать навыками из п.1.3;
- ознакомиться с данным руководством пользователя;
- ознакомиться с нормативно-справочной документацией, доступной на сайте на странице «О программе».

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
										18
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име № п/п	Взам и/е №	Подпись и дата	Име № п/п	Подпись и дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

